

Комбінаторика

1. Основні правила комбінаторики

★ Властивість

Правило суми (АБО): Якщо об'єкт A можна вибрати n способами, а об'єкт B — m способами, то вибір «або A , або B » можна здійснити $n + m$ способами.

Правило добутку (І): Якщо об'єкт A можна вибрати n способами, і після кожного такого вибору об'єкт B можна вибрати m способами, то пару об'єктів « A і B » можна вибрати $n \cdot m$ способами.

2. Види сполук

📖 Означення

Перестановки (P_n): Усі n елементів розміщуються у певному порядку.

$$P_n = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n = n!$$

Є В ДОВІДНИКУ

📖 Означення

Комбінації (C_n^k): Вибір k елементів з n без урахування порядку.

$$C_n^k = \frac{n!}{k! \cdot (n - k)!}$$

Є В ДОВІДНИКУ

📖 Означення

Розміщення (A_n^k): Впорядкований вибір k елементів з n . **Порядок має значення.**

$$A_n^k = \frac{n!}{(n - k)!}$$

Є В ДОВІДНИКУ

3. Як обрати формулу?

Алгоритм вибору формули

Питання	Так	Ні
Чи важливий порядок елементів?	Розміщення (A_n^k) або Перестановки (P_n)	Комбінації (C_n^k)
Чи беремо ми ВСІ елементи множини?	Перестановки (P_n)	Розміщення (A_n^k)

4. Приклади розв'язання

Приклад

Приклад 1 (Комбінації): Скількома способами можна вибрати 2 чергових з 25 учнів?

Розв'язання: Вибираємо не всіх ($k = 2, n = 25$), порядок вибору не важливий (чергові рівноправні).

$$C_{25}^2 = \frac{25!}{2! \cdot (25 - 2)!} = \frac{25 \cdot 24}{2 \cdot 1} = 300$$

Приклад

Приклад 2 (Розміщення): Скількома способами можна призначити 3 учнів на посади старости, заступника та скарбника?

Розв'язання: Вибираємо 3 з n , порядок важливий (посади різні).

$$A_{25}^3 = \frac{25!}{(25 - 3)!} = 25 \cdot 24 \cdot 23 = 13\,800$$

Лайфхак для НМТ

Лайфхак для НМТ:

- **Комбінації (C_n^k):** слова «команда», «набір», «група», «чергові».
- **Розміщення (A_n^k):** слова «номер», «пароль», «посади», «розклад».
- **Завжди пам'ятайте:** $0! = 1$.